

서울상상나라 '17년 과학놀이 제작·설치 과업지시서

2016. 12. 22



서울상상나라
SEOUL CHILDREN'S MUSEUM

순 서

I . 전시 계획

1. 과업 개요
2. 교체 사유 및 교체 방향
3. 기본 설계 방향

II . 전시 구성(案)

1. 전시 대상
2. 전시 목표
3. 전시 설계 방향
4. 전시 연출 구성
5. 교체 영역 범위

III . 추진 일정(안)

I . 전시 계획

1. 과업 개요

- 사 업 명 : 서울상상나라 '17년 상설전 제작·설치
- 계약기간 : 계약일로부터 '17년 3월 20일(월)

※ 참조) 일정 계획(案)

공사기간	전관휴관	재개관
3/2(목) ~ 3/20(월)	3/7(화) ~ 3/12(일)	3/21(화)

- 전시물수 : 조작·작동형 체험전시물 19종(종수 협의·조정 가능)
- 과업범위 : 체험식 전시물의 설계·제작·설치(컨텐츠 포함),
설비 시설 개선, 그래픽 및 환경 연출물의 제작, 설치
- 공 간 : 3F 과학놀이 전체, 문화놀이 일부

영역	과학놀이	문화놀이
면적	223.8㎡ (68평)	3레벨 131.63㎡ (40평) 중 일부
층고	2900 ~ 1700 (천창돔 구간제외)	3200 ~ 2900

2. 교체 사유 및 교체 방향

□ 교체 사유 (과학놀이)

- 오랜 전시기간으로 인한 작동 전시물의 노후화
: 작동중심 전시로 노후화되어 유지보수 및 관리운영의 어려움 상승
※ '13년 5월 개관 전시로 '17년 3월 기준 46개월 전시기간 운영(약 4년)
- 관람객 요구 및 기대에 부응
: 관람객 조사 결과 선호도가 높고, 체류시간이 긴 영역으로
질적으로 개선된 전시 교체를 통한 관람객 만족도 제고

□ 교체 방향

대내 환경분석 및 개선 방향

- 과학놀이 영역 확장 (관람객 선호도 반영)
: 영역 활동 속성상 선호도가 높고 체류시간 긴 과학놀이 영역에 대한 관람객 요구를 반영하여 현재 과학놀이 영역 및 같은 층 레벨의 문화놀이 영역까지 확장 검토
- 노후 전시물 전면 교체 (양여 검토 및 철거)
: 작동식 전시물의 노후 상태가 높아 재활용 가능성은 높지 않으나 양여 검토를 우선으로 철거 및 폐기 진행
- 온수배관 활용, 손건조 시설 확충, 배수 설비 개선 (편의 개선)
: 동절기 체험 적정 온도 유지(차갑지 않은 물),
젖은 손 말리는 건조 시설 확충,
배수시 운영불편 해소(Auto-fill and Drain Function)

대외 환경분석 및 개선 방향

- 확산된 카피성 전시와의 차별화된 전시 구현 (선도적 입지 재구축)
: 후발 주자 어린이 유관 시설에 보급된 상상나라와 유사한 물테이블 전시가 일반화됨에 따른 차별화를 통한 선도 전략 필요 (유사 연출, 재질, 규모 등 분석을 통한 업그레이드 버전 제시)
- 국내 전시 제작업체의 경쟁력 강화 (체험전시 상생의 생태계 지향)
: 작동 전시 부문의 국내 전문 업체 인프라가 넓지 않은 현실,
국내 업체들의 해외 사업 진출 추세, 외국계 전시업체의 국내 진입으로 인한 상황 등을 고려하여 협력을 통한 경쟁력 강화를 지원함으로써 상생 실현

3. 기본 설계 방향

□ 기본 방향

- 직접적인 체험과 유희적인 놀이가 결합된 어린이 체험 전시 구현
- 자발적이고 반복적인 활동을 유도하는 열린 탐험 활동으로 구성
(교사주도의 프로그램 방식이 아닌 자기주도형 체험방식임을 고려)
- 협력과 풍요로운 상호작용을 지원하는 전시 설계
- 동시 수용인원을 고려한 놀이 활동의 다양성 전개
- 안전하고 위생적인 어린이 과학놀이 체험 공간 구현

□ 기본 설계 지침

- 탐구 대상 소재의 특징을 반영한 흥미적이고 세련된 공간 설계
- 어린이 안전, 소방, 건축 관련 준법 및 규칙 준수
(방화셔터 구획 인한 공간 내 연출 설계시 유의 필요)
- 운영상 편의 및 청결을 고려한 효율적인 유지관리방안 적용
- 과업지시상의 기획의도를 충분히 살려 전시 공간 및 전시물을 설계
- 전시물 중 20% 내외 범위에서 새로운 전시물로의 대체 제안 가능

II. 전시 구성(案)

1. 전시 대상

- 대상연령 : 어린이 3 ~ 10세 (가족, 단체)
- 동반성인 : 가족 내 보호자, 단체 인솔 교사
- 동시수용 : 개인가족 40~50명, 단체기준 70명 이하
(일 최대 2,500명, 주말·공휴일은 탄력적 운영)

2. 전시 목표

- 전시 목표 (전체) :

물과 바람, 공 등 흥미로운 탐색과 실험 활동을 유희적이며 역동적인 놀이 체험 전시로 제공함으로써 기초 과학 및 수학적 탐구 능력과 태도를 함양하고, 문제해결 및 창의융합적인 사고력과 협동을 통한 의사소통 능력을 기르고자 함

- 세부 목표 (연령대별) :

취학전 ~ 초등저 (main)	· 물질과 도구를 탐구하고 주도적으로 탐색할 수 있다. · 물질, 중력, 부력, 운동, 변화에 과학적 호기심을 갖는다. · 활동 결과를 추측해 볼 수 있다. · 과학적인 현상에 대한 질문을 갖는다. · 협업 활동을 통해 사회성을 발달 할 수 있다. · 생활 주변 도구의 사용 및 관련성을 생각해 볼 수 있다.
영유아 (sub)	· 물질, 힘, 움직임, 변화 등에 호기심을 갖는다. · 눈과 손의 협응 능력을 키운다. · 행동에 대한 결과를 연관시킬 수 있다. · 또래와 협동 놀이를 통해 사회성을 발달할 수 있다. · 간단한 도구를 사용하거나 조작할 수 있다.

※ 관련 보육 · 교육과정

유아(3~5세 연령별 누리과정)		초등('15년 개정 교육과정)	
자연 탐구 영역	- 탐구하는 태도 기르기 · 호기심을 유지하고 확장하기 · 탐구과정 즐기기 · 탐구기술 활용하기 - 수학적 탐구하기 · 수와 연산, 공간과 도형 기초개념 · 기초적인 측정하기 - 과학적 탐구하기 · 물체와 물질 알아보기 · 간단한 도구와 기계 활용하기	슬기로운 생활	- 교과역량 · 창의융합사고, 지식정보처리, 의사소통 - 탐구기능 · 관찰하기, 무리짓기, 조사하기, 예상하기, 관계망그리기 - 영역별 관련 내용 (바른, 즐거운 생활과 통합) · 계절, 마을의 생활 도구, 시설

3. 전시 설계 방향

- 디자인, 재질, 구조 등 차별화된 설계 전략 적용

: 보편화된 전시 스타일 및 재질 적용을 지양하고,
창의적이며 심미적인 연출 설계 전략을 통해 선도적인 개성 창출

- 과학적 사고력 개발을 위한 전시 지향

: 기구의 특성에 대한 즉각적인 결과 탐색이 아니라 여러 기구들의
비교 또는 다양한 체험 환경의 단계 설정을 통하여 호기심을 자극
하고 비교하여 생각할 시간을 부여함으로써 과학적 사고력을 유도

- 직접적인 물질 탐색이 강화된 체험 활동

: 간접적인 핸들이나 버튼 조작 방식 보다 물, 바람 등을 몸으로
직접적으로 느끼고 과학적 원리를 탐색할 수 있는 활동 중심 설계

- 어린이들의 참여 범위가 높은 체험 활동 확충

: 정해진 구조에서 자극-반응 관찰형 전시 활동보다 체험에 의해
다양한 결과가 유도되는 탐색 및 실험형 열린 활동 지향

- 매스감이 큰 구조화된 전시대보다 부분이 결합된 유연한 구조 검토

- 공간 장악력 측면에서 매스감이 큰 전시대는 연출면에서 킬러효과가 있으나 구조화된 놀이라는 느낌을 줄 수 있다는 단점이 있고 원둘레 중심의 체험 요소로 공간대비 체험인원 수용률이 적은 단점이 있음.
- 유연한 구조는 보수 및 부분 개선시 비용 축소 효과도 기대 가능

- 건축 구조를 활용한 전시 연출 설계

: 천창 및 유리창으로 유입되는 자연채광을 충분히 활용하고
천창 하단 부위 높은 층고 공간을 잘 살려 효과적인 연출

4. 전시 연출 구성(案)

□ 연출 설계 기본 방향

- 독창성 : 열린 체험 활동 적용 및 디자인 연출의 창의적 설계
- 적합성 : 건축 구조와 설비 상황을 고려한 공간 설계안 제시
- 안전성 : 어린이들에게 안전하게 설계하고 친환경 소재 적용
- 매력성 : 참여 동기를 강화하는 흥미와 재미를 고려한 설계
- 내구성 : 구조 설계 및 연출 마감을 견고하고 안정적으로 구성
- 편의성 : 관리운영 및 유지보수 편의성 강화
- 경제성 : 적절한 전시소모품 수준을 고려한 계획

□ 연출 차별화(案)

- 역동성 강화 : 신나는 탐색과 실험 놀이 공간 분위기 조성을 위해
정적인 연출보다 역동적으로 움직이는 체험 설계
(예: 다양한 낙차와 흐름이 있는 물테이블, 분수 등)
- 킬러 요소 개발 : 신규 아이템 및 체험 유형의 융합형 체험 개발
(예: 물·공·바람의 혼합형 조작 등 차별화된 놀이)
- 디자인 개선 : 보편화된 원색 계열과 색아크릴 연출을 지양하고,
절제된 심미성과 세련미를 갖춘 전시 및 공간 연출
- 소재 발굴 : 전시물 및 전시마감 소재 차별화 (검토)
(예: 스틸, 유리, 세라믹 등)
- 연출 다양화 : 시각, 청각, 촉감 등 다양한 감각 요소를 적용하고,
인터랙티브 미디어 믹스 적용 (검토)

□ 전시 주제

- 주 제 : 흐름(Currents, 流)
- 기획의도 : 물과 바람의 움직임, 즉 '흐름'을 중심 연출 및 활동 테마로 하여 호기심과 흥미를 자극하고 적극적인 탐색을 유도하여 기초과학 및 수학적 탐구를 위한 흥미롭고 역동적인 놀이 환경을 조성하고자 함

□ 체험물 설계(案) 개요

구 분	주요 아이템(안)	비 고
아래로 흐르다 (Flow)	1. 물 미끄럼틀 2. 연속 폭포 3. 보트공 경주 4. 물길 만들기 5. 소용돌이 6. 물레방아	일부 공놀이, 물놀이 혼합
거꾸로 흐르다 (Flow Backward)	7. 아르키메데스 펌프 8. 두레박 리프트 9. 물 점프 10. 떠있는 공 11. 위로 날려요	공놀이, 물놀이 혼합, 바람놀이
흐름을 바꾸다 (Change Currents)	12. 파이프 분수 13. 흐르는 물그림 14. 바람 만들기	물놀이, 바람놀이
꼬마 흐름 (Baby Flow)	15. 워터 돔 16. 티피 버켓 17. 지그재그 물 18. 낚시 놀이 19. 바람 얼굴	공놀이, 물놀이 혼합

□ 체험물 기본계획(案)

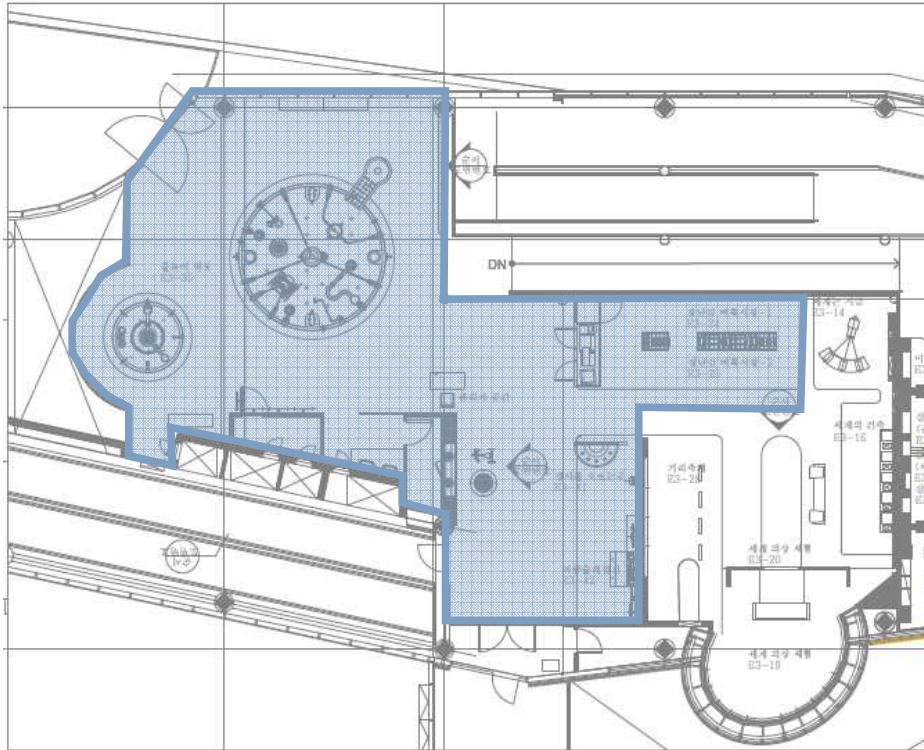
구 분	아이템	연출 설계(안)	참조
아래로 흐르다 (Flow)	1. 물 미끄럼틀 (Water Slide)	- 물이 내려오는 구불구불한 미끄럼틀로 아이들이 공을 올려 놓으면 흘러 내려오는 물에 따라 내려가는 구간 - 구간의 일부를 구성(부착 등)하거나 내려오는 방향을 조절하는 활동 검토 - 연속 폭포와 연결 가능	물 + 공
	2. 연속 폭포 (Cascade)	- 여러 층으로 내려오는 폭포 - 물이 떨어지는 낙수 방향을 조절해 보거나 티피 버켓(물이 차면 쏟아지는 바가지)이나 물레방아를 설치하여 낙수에 의해 기구를 움직여 볼 수 있도록 설계	물 + 공
	3. 보트공 경주 (Ball Race)	- 물총이나 바람에 의해 물 위의 공을 움직여 물길 만들기로 연결되는 구조 - 빙글빙글 나선형 구조에 공을 떨어뜨려 출발시키는 방안 혼합 검토	물 + 공
	4. 물길 만들기 (Water Ways)	- 판재를 끼워 넣어 공이 빨리 흘러서 지나가는 물길을 만들어 보는 활동 - 한 레벨 이상 단차 두어 낙수시키는 방안도 검토	물 + 공
	5. 소용돌이 (Vortex)	- 물의 소용돌이에 공을 직접 넣거나 물점프(Laminar Jets) 등 수력으로 올려진 공이 물의 소용돌이를 타고 내려와 반복 놀이 지원	물 + 공
	6. 물레방아 (Water Wheel)	- 대형 물레방아 (검토) - 작은 물레방아 : 파이프 분수나 밸브 물길 등 활동과 연결하여 돌아가며 성취감을 부여하는 아이템	물

거꾸로 흐르다 (Flow Backward)	7. 아르키메데스 펌프 (Archimedes Screw)	- 물을 위로 올리는 대형 아르키메데스 스크류로 낙수에 의해 대형 물레방아 등 연출물을 움직이도록 설계 (검토)	물 + 공
	8. 두레박 리프트 (Bucket Lift)	- 물을 길어 올리는 협동형 두레박으로 도르래의 원리를 탐색할 수도 있는 여러 명이 함께 활동하도록 설계	물
	9. 물 점프 (Laminar Jets)	- 높이 물을 쏘아서 공을 올릴 수 있는 층류 분사(Laminar Jets) 장치로 소용돌이	물 + 공
	10. 떠있는 공 (Floating Balls)	- 물점프 근처에 배치 - 위로 향하는 물줄기에 공을 띄워 볼 수 있는 수직형 설치물	물 + 공
	11. 위로 날려요 (Wind Tubes)	- 송풍기에 의해 바람이 부는 관에 스카프, 리본 등 물건을 넣고 위로 날려 보는 아일랜드형 전시	바람
흐름을 바꾸다 (Change Currents)	12. 파이프 분수 (Pipe Fountain)	- 一자, ㄱ자 등 파이프관을 연결하여 물의 흐름을 바꾸어 보는 활동으로 분수를 자유 연출하거나 물레방아, 티피 버킷으로 연결하여 도전감 부여	물
	13. 흐르는 물그림 (Watering Wall)	- 아래로 흐르는 세로형 유리면에 실리콘 교구나 압착식 교구를 붙여 물의 흐르는 방향이나 모습에 변화를 주고, 물그림을 구성해 보는 벽면전시	물
	14. 바람 만들기 (Making Wind)	- 두 사람이 자전거 등 탈 것을 타고 달리면서 맞바람을 만들어 보는 전시 - 페달을 돌리면 전면부 팬 작동	바람

아기 물놀이 (Baby Flow)	15. 워터 돔 (Water Dome)	- 버섯 분수로 직접적으로 공을 통해 물탐색을 즐길 수 있는 영유아 전시	물 + 공
	16. 티피 버킷 (Tippy Bucket)	- 물이 일정 수준 차면 뒤집어져서 물을 쏟아 내는 바가지를 1개 또는 2~3개 층으로 연결하여, 직접적인 체험을 할 수 있는 단독형으로 설계하거나 깔때기, 연속 폭포나 파이프 분수 등과 연결된 체험으로 구성	단독형일 경우 물을 담는 도구 필요 물 + 공
	17. 지그재그 물 (ZigZag Stream)	- 지그재그형 길을 따라 흐르는 물에 공이 아래로 따라 내려오는 전시로 영유아들이 공을 위로 올려 놓고 내려오도록 하는 활동을 반복적인 활동을 즐기며 물을 탐색하는 전시	물 + 공
	18. 낚시 놀이 (Fishing Play)	- 낚시 교구들을 이용한 낚시 놀이	물
	19. 바람 얼굴 (Windy Face)	- 획 불어오는 바람에 머리카락과 옷이 날리는 모습을 카메라로 보는 전시	바람

5. 교체 영역 범위(안)

- 기존 과학놀이 + 문화놀이 일부 (장난감 벼룩시장)



Ⅲ. 추진 일정(案)

월	주요 내용		일 자	비고
12월	· 교체범위 및 방향 협의 · 확정 · 전시구성 및 세부연출안 개발 · 과업지시서 외 발주문서 작성 · 전시발주 공고		12/1 ~ 3주 2 ~ 3주 3주 12/22(목)	운영실협조
'17년 1월	· 제안접수 마감 · 심사 및 우선협상대상업체 선정 · 제안설계 협의 및 계약		1/19(목) 11시 1/20(금) 1/31(화)	설연휴 1/27 ~ 30 협상개시일로부터 10일 이내 계약 (1/30 대체휴일)
	유 찰 시	· 전시발주 재공고 · 제안접수 마감 · 심사 및 우선협상대상업체 선정	1/19(목) 1/31(화) 2/1(수)	
	일 정	· 제안 설계 협의 및 계약	2/10(금)	협상개시일로부터 10일 이내 계약
2월	· 실시설계 : 협의 · 수정 및 확정 · 제작협의 : 전시물 · 콘텐츠, 디자인		1~2주 3~4주	
3월	· 제작감리 : 전시물 · 콘텐츠, 디자인 · 패넬원고 작성, 번역 감리 · 현장설치 : 공사 감리 · 전시 오픈		1~2주 1~2주 3/2(목) ~ 3/20(월) 3/21(화)	영역폐쇄 19일 전관휴관 3/7 ~ 12